

NỘI DUNG

NHẬN XÉT CHUNG

I. ĐƠN CHẤT

II. HỢP CHẤT

TÀI LIỆU

[1] – Tập 3, Chương 10: trang 253 – 272

[2] – Chương 15: trang 275 – 281

[3] – Phần III, Chương 2: trang 395 – 410

s-block	d-block									p-block
	IIIB	VIB	VB	VIB	VIIIB	VIIIB		IB	IIB	
	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd
	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg

NHẬN XÉT CHUNG

Nguyên tố	Cấu hình	R (Å)	I_2 , eV	I_3 , eV	$E^0_{M^{2+}/M}$, V
Zn	$4s^2 3d^{10}$	1,39	17,96 (Ca: 11,87)	39,90	- 0,76
Cd	$5s^2 4d^{10}$	1,56	16,90 (Sr: 11,03)	37,47	- 0,40
Hg	$6s^2 4f^{14} 5d^{10}$	1,60	18,75 (Ba: 10,00)	32,43	+ 0,85

- e hoá trị $nS \rightarrow$ chỉ tạo các hợp chất +1 (Hg_2^{2+}), +2
- Kém hoạt động hơn so với kim loại IIA
- Kim loại và hợp chất của nó đều độc.

I ĐƠN CHẤT

1 Tính chất vật lý

- Kim loại trắng bạc, bị mất màu và ánh kim trong không khí, dễ nóng chảy, bay hơi.

Nguyên tố	Zn	Cd	Hg
T_{nc}^0 °C	419,6	321	- 38,86
T_s^0 °C	906	767	356,66

- Tạo hợp kim với nhau và với nhiều kim loại khác

2 Tính chất hóa học

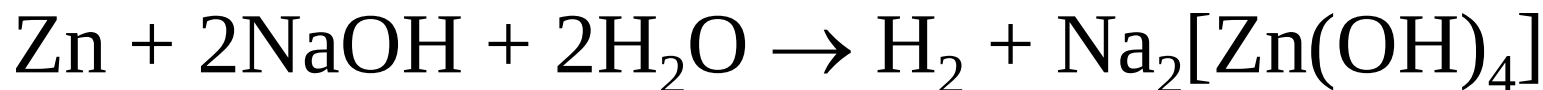
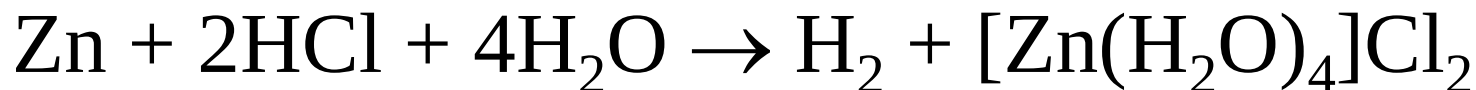
- Tính khử giảm từ Zn đến Hg. Đối với HCl, H₂SO₄ loãng: Zn tan dễ dàng, Cd tan chậm, Hg không tan

$$E^{\circ}_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0,76 \text{ V}; E^{\circ}_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}} = -0,40 \text{ V}; E^{\circ}_{\text{Hg}^{2+}/\text{Hg}} = +0,85 \text{ V}$$

- Đối với HNO₃: đều dễ tan



- Zn là kim loại lưỡng tính:



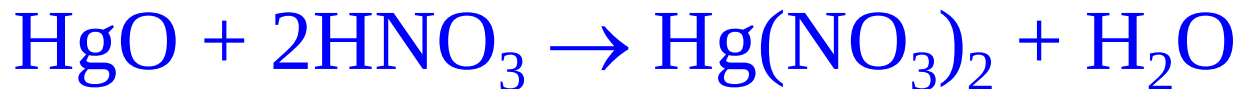
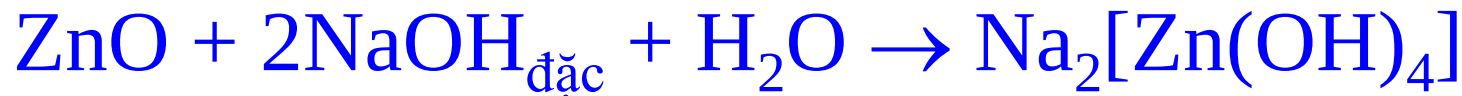
II HỢP CHẤT

1 Oxit

- ZnO, CdO rất bền nhiệt, HgO kém bền nhiệt



- Các XO không tan trong nước, có tính lưỡng tính hoạt bazo

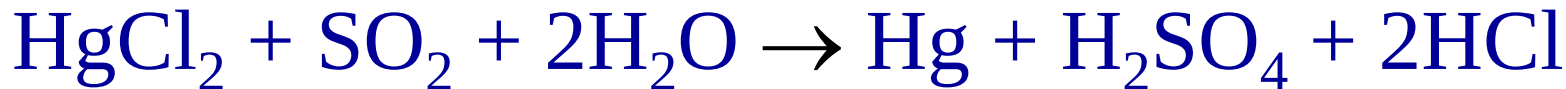
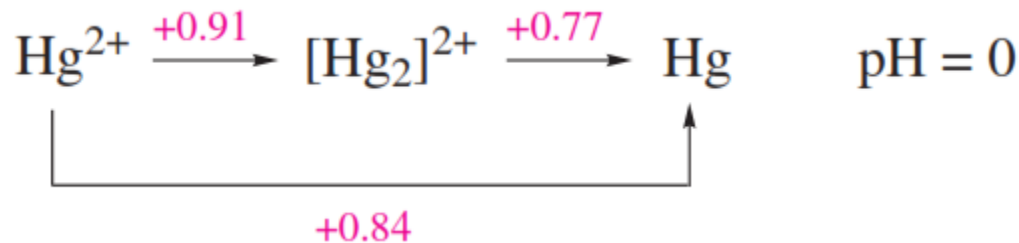


2 Hydroxit

- $\text{Zn}(\text{OH})_2$ có tính lưỡng tính điển hình
- $\text{Cd}(\text{OH})_2$ có tính bazo
- $\text{Hg}(\text{OH})_2$ không tồn tại vì bị mất nước ngay khi tạo thành: $\text{Hg}^{2+} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{HgO} + \text{H}_2\text{O}$

3 Muối và phức chất

- Hg^{2+} có tính oxy hóa



- Dễ tạo phức cation aquo, amicat, halogeno, cyano... với số phối trí đặc trưng 4

4 Hợp chất Hg (+1)

- Trạng thái Hg(+1) tồn tại trong $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$; Hg_2Cl_2
- Không có ion Hg^+ mà có ion Hg_2^{2+} với cấu trúc



- Hg (+1) thể hiện tính oxi hóa và khử

